

引言

本笔记旨在从更加抽象的视角来看待数学分析的内容，强调各个数学对象与数学命题依赖的数学结构，从而提供一些更接近本质的理解。我们将以尽量严格的方式建立数学分析的各方面理论，同时尽量保证概念引入的自然性与直观性。

数学分析的内容主要是积分、微分与级数，笔记内容也将围绕这三个方面展开。

极限理论是数学分析的基础，积分、微分与级数的理论都是在极限理论的基础上而严格建立起来的，因此我们将在第一章中讨论极限理论。同时，我们将给出实数的一个严格的构造，但为了避免篇幅过长，我们将认为有理数是已知的，并直接从有理数出发进行构造。

前面的章节主要讨论单变量函数的微积分，后面的章节则在单变量函数的基础上进一步讨论多变量函数微积分。